

Maritime CargoService: Sprint 1

Davide Chirichella, Gabriele Doti, Daniele
Maccagnan

Ingegneria dei Sistemi Software, A.A. 2025/2026
Alma Mater Studiorum . Università di Bologna

July 09, 2026

1. Introduction

Il punto di partenza di questo sprint è l'architettura logica (recuperabile al seguente [link](#)^o) e la formalizzazione dei requisiti (recuperabile al seguente [link](#)^o).

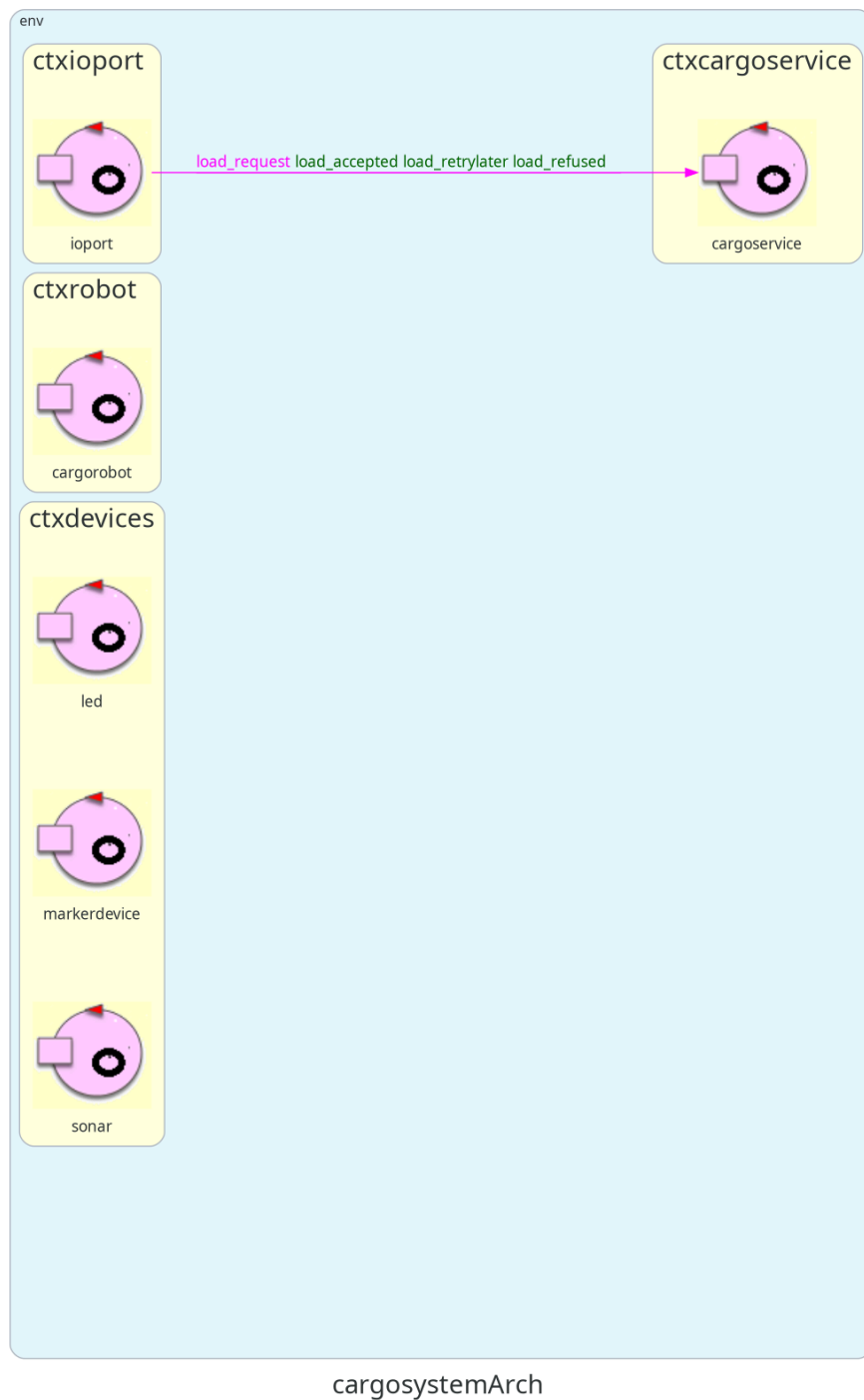


Figure 1: Architettura definita nello Sprint0.

Si riporta di seguito il goal dello sprint 1:

DA AGGIORNARE

Realizzare un primo prototipo eseguibile del **cargoservice** che ne implementi il comportamento descritto dai requisiti mediante collaboratori simulati. Poiché l'obiettivo principale è validare la logica del servizio, il movimento del robot viene astratto come collaborazione simulata, assumendo che l'operazione di deposito termini con esito positivo. Questa scelta consente di verificare prima il coordinamento tra i componenti e rimandare a una fase successiva il controllo fisico del robot e la gestione dei percorsi.

Al termine dello Sprint1 il sistema dovrà essere in grado di:

- ricevere una **load_request** proveniente dall'IOPort;
- verificare lo stato della hold, dell'IOPort e del servizio;
- produrre una delle tre risposte previste:
 - **load_accepted(slotID);**
 - **load_retrylater;**
 - **load_refused;**
- mantenere il modello logico della hold e la prenotazione dello slot;
- gestire gli stati **engaged** e **disengaged**;
- pilotare il LED in funzione dello stato del sistema;
- superare i test funzionali definiti nello Sprint0.

In questa fase il cargorobot, il sonar, il markerdevice e l'IOPort saranno rappresentati tramite collaboratori simulati.

Proposta di aggiunta: =Evoluzione dal modello dello sprint 0

Prendendo come punto di partenza il modello sviluppato alla fine dello sprint0, dobbiamo poi ecc.. ecc..

2. Requirements

I requisiti del progetto sono riportati nel documento disponibile al seguente [link](#)^o

L'azienda richiede di realizzare un servizio denominato **cargoservice** con il seguente funzionamento:

- Gli slot1-4 rappresentano le aree della stiva riservate per immagazzinare ciascuno un container.
- Lo slot5 rappresenta un'area in cui il cargorobot deve temporaneamente depositare un container, prima di posizionarlo in uno degli slot1-4. Durante la sosta temporanea, un dispositivo 'marker' etichetta il container con un codice a barre identificativo e segnala quando l'attività di marcatura è completata.
- L'IOPort è un dispositivo dotato di un pulsante e di un display. Il pulsante viene premuto dal cliente per inviare una richiesta di carico di un container sulla nave. Il display viene utilizzato per mostrare la risposta alla richiesta e lo stato attuale della stiva.

- Il sensore associato all'IOPort è un dispositivo (un sonar) utilizzato per rilevare la presenza di un container, quando misura una distanza D , tale che $D < D_{\text{FREE}}/2$, per un tempo ragionevole (ad esempio 3 secondi).
- Il cargoservice è in grado di ricevere una richiesta di carico di un container inviata da un cliente tramite il pulsante dell'IOPort.
- Invia la risposta **retrylater** se l'IOPort è attualmente occupato da un container oppure se il sistema è **Out of service**.
- Rifiuta la richiesta quando la hold è già piena, ovvero gli slot1-4 sono già tutti occupati.
- Altrimenti, considera il sistema come **engaged**, rileva uno slot libero e restituisce come risposta il nome dello slot riservato. Mentre il sistema è engaged, il LED deve lampeggiare.
- Quando la richiesta di carico viene accettata, il cliente deve spostare il container nell'area del sensore entro un tempo prefissato (ad esempio 30 secondi), altrimenti il sistema diventa **disengaged**.
- Successivamente, il cargoservice utilizza il cargorobot per spostare il container dall'IOPort a slot5 (per l'etichettatura del container) e poi allo slot riservato.
- Il servizio deve inoltre mostrare sul display dell'IOPort:
 - lo stato attuale della hold
 - il messaggio "**Service working**" quando tutto sta procedendo correttamente
 - il messaggio "**Out of service**" se il sensore sonar misura la distanza (del container dal sonar stesso) $D > D_{\text{FREE}}$ per almeno 3 secondi (possibile guasto del sonar)

3. Requirement analysis

L'analisi dettagliata del dominio e dei requisiti è già stata affrontata nello Sprint 0, in questa fase ci concentriamo esclusivamente sul ciclo di gestione delle richieste di carico (**core business**) del sistema.

4. Problem analysis

L'implementazione completa del sistema presuppone dell'esistenza di altri componenti del sistema fisici o in forma simulata (**sonar**, **LED**, **markerdevice**, **IOPort** come web GUI) non ancora sviluppati. La loro realizzazione concreta è pianificata per gli sprint successivi. I componenti "mock" che replicheranno, per test, il comportamento di quelli mancanti verranno evoluti rispetto alla formalizzazione QAK già avvenuta in fase di Sprint0 (recuperabile al seguente [link](#)^o).

Come emerso dall'analisi dei requisiti, questo componente funge da **orchestratore**: coordina le operazioni degli altri componenti del sistema al fine di eseguire le procedure di carico. Inoltre, le entità sono distribuite su quattro nodi separati ma, per non rallentare la prototipazione, tutti i componenti (ad eccezione del cargorobot) verranno

rappresentati nello stesso nodo (rappresentato da un Context), tenendo in considerazione che gli attori non condividono memoria, e comunicano tra loro tramite scambio di messaggi.

4.1. Rappresentazione dello stato interno della hold

In questa fase la gestione della hold viene rappresentata tramite un **POJO**.

La scelta è motivata dal fatto che la hold non rappresenta un'entità attiva del sistema, ma una struttura dati (già definita in fase di sprint0) che descrive lo stato interno dell'ambiente: posizione degli slot, ostacoli, IOPort, home del robot e stato di occupazione degli slot.

L'interfaccia `IHold` definisce le operazioni necessarie per la gestione della hold, indipendentemente dalla loro implementazione. La classe `Hold` ne costituisce l'implementazione concreta, occupandosi della rappresentazione del suo stato e della logica di assegnazione degli slot.

Le motivazioni che hanno portato all'introduzione di un'interfaccia sono legate alla possibilità di estendere il sistema in futuro.

Inoltre, lo stato iniziale della hold viene caricato da un file di configurazione JSON, così da evitare valori hard-coded nel codice e rendere più semplice modificare la disposizione dell'ambiente senza cambiare la logica applicativa.

Il file di configurazione è disponibile al seguente link: [configurazione hold](#)^o

Il codice della classe `Hold` è disponibile al seguente link: [codice Hold](#)^o

Il codice dell'interfaccia `IHold` è disponibile al seguente link: [codice Hold](#)^o

```
public interface IHold {
    int doReserveSlot();
    void doFreeSlot(int slotId);
    int doGetSlotX(int slotId);
    int doGetSlotY(int slotId);
    int doGetHomeX();
    int doGetHomeY();
    CellType getCell(int x, int y);
    boolean isOccupied(int slotId);
}
```

4.2. cargorobot

Come concordato con il committente, si è scelto di utilizzare il simulatore di ambiente virtuale **VirtualRobot26** e di riutilizzare il componente **robotsmart26** per la gestione della navigazione del robot. Tale scelta consente di sfruttare un software già disponibile e collaudato, evitando di implementare da zero le funzionalità di movimento e pianificazione del percorso e concentrando lo sviluppo sulla logica applicativa del sistema.

La documentazione di riferimento per **robotsmart26** è disponibile al seguente link: [robotsmart26°](#)

La specifica Qak del componente **robotsmart26** è disponibile al seguente link: [robotsmart26°](#)

4.3. Analisi delle Interazioni

Di seguito si riporta una formalizzazione delle interazioni tra gli attori modellate interpretando e applicando opportune scelte progettuali sui requisiti del sistema.

- Da requisiti, sappiamo che il sonar deve misurare continuamente la distanza del container dal sonar stesso. Nasce quindi la necessità di dover trasmettere queste misurazioni al cargoservice. Per isolare la responsabilità del sonar a semplice “misuratore e trasmettitore” di informazione, viene naturale formalizzare tale comunicazione come un Event, ovvero un messaggio broadcast che verrà ascoltato da chi interessato (in questo caso **cargoservice**)

```
Event    sonardata          : distance(D)
```

- L'invio di comandi al led è delegato al cargoservice. Non è necessario attendere una risposta, quindi utilizziamo una Dispatch.

```
Dispatch led_ctrl          : ledCmd(CMD)
// CMD: "on", "off", "blink"
```

- Il cargoservice deve interrogare il markerdevice per sapere quando l'operazione di etichettatura è terminata, non potendo procedere finché il markerdevice non ha risposto. Usiamo quindi la Request/Reply.

```
// CargoService ↔ MarkerDevice
Request mark_container : markContainer(none)
Reply  marking_done    : markingDone(none) for mark_container
```

- Per consentire lo spostamento del robot da una posizione a un'altra, cargoservice invia all'attore **robotsmart** una **request**, attraverso la quale è possibile specificare la destinazione (tramite coordinate) e il tempo di esecuzione. Alla ricezione della richiesta, **robotsmart** calcola il percorso verso la destinazione ed esegue il movimento del robot.

```
Request moverobot : moverobot(TARGETX, TARGETY, STEPTIME)
```

Al termine dell'operazione può rispondere con due possibili messaggi, uno per confermare l'avvenuto completamento del percorso e l'altro per segnalare eventuali problemi durante l'esecuzione del movimento. In quest'ultimo caso, il messaggio di risposta conterrà due parametri che indicano la parte di percorso già eseguita (**PLANDONE**) e quella ancora da percorrere (**PLANTODO**).

```
Reply moverobotdone : moverobotok(ARG) for moverobot
Reply moverobotfailed : moverobotfailed(PLANDONE, PLANTODO) for moverobot
```

4.4. Rappresentazione dell'attore cargoservice come Macchina a Stati Finiti

L'attore cargoservice è, già da Sprint 0, inteso come una Macchina a Stati Finiti che utilizza variabili interne per:

- memorizzare se la porta di ingresso risulta occupata (IOPortOccupied)
- se il servizio è attualmente operativo (ServiceWorking)
- lo stato logico del servizio (CargoState)
- l'identificativo dello slot eventualmente riservato (ReservedSlotId).
- durata del passo (in ms) di avanzamento di una singola cella da parte del robot (StepTime)

Per quanto riguarda le transizioni della FSM, si estende il comportamento già realizzato in Sprint0.

```
Context ctxprototype ip [host="localhost" port=8050] // Contesto unico del
prototipo per lo Sprint 1
Context ctxrobotsmart      ip [host="127.0.0.1" port=8020]

ExternalQActor robotsmart context ctxrobotsmart

QActor cargoservice context ctxprototype {
    [#
        var IOPortOccupied = false
        var ServiceWorking = true
        var CargoState      = "disengaged"
        var ReservedSlotId  = -1
        val StepTime        = 345
    #]
```

- Quando viene ricevuta una richiesta **load_request**, il cargoservice prima di prenotare uno slot verifica che:
 1. il servizio non sia già impegnato nella gestione di un altro container
 2. il sistema risulti funzionante
 3. che la porta di ingresso sia libera.

Se tutte le condizioni risultino soddisfatte viene interrogata la Hold per richiedere la prenotazione di uno slot libero, il cargoservice memorizza l'identificativo dello slot riservato, passa allo stato engaged e informa il client dell'avvenuta accettazione della richiesta.

Viene inoltre attivato il LED in modalità **blink** e viene comunicato l'ID dello slot (da mostrare in futuro sul display). Nel caso in cui il magazzino risulti completamente occupato cargoservice comunicherà il rifiuto della richiesta, rimanendo disponibile per eventuali.

Il timer di 30 secondi viene avviato quando il sistema entra nello stato **engaged**. Se il container non viene posizionato nell'area del sensore entro tale intervallo, il sistema passa allo stato **disengaged**, libera lo slot precedentemente riservato e spegne il LED.

```

State s0 initial {
    println("cargoservice | STARTED") color magenta
}
Goto disengaged

State disengaged {
    println("cargoservice | DISENGAGED: waiting for requests...") color
blue
}
Transition t0
    whenRequest load_request → handle_load_request
    whenEvent   sonardata    → handle_sonar

State engaged {
    println("cargoservice | ENGAGED: waiting for container deposit...")
color blue
}
Transition t0
    whenTime      30000      → handle_deposit_timeout
    whenRequest load_request → handle_load_request
    whenEvent   sonardata    → handle_sonar

//GESTIONE RICHIESTE

State handle_load_request {
    printCurrentMessage color yellow

    // Verifica precondizioni per accettare la richiesta
    if [# CargoState = "engaged" || !ServiceWorking || IOPortOccupied
#] {
        replyTo load_request with load_retrylater : loadRetryLater(none)
    } else {
        // Interroga il POJO Hold per uno slot libero
        [# val SlotId = Hold.reserveSlot() #]
        if [# SlotId > 0 #] {
            [#
                ReservedSlotId = SlotId
                CargoState      = "engaged"
            #]
            forward ledmock -m led_ctrl : ledCmd(blink)
            [# val SlotName = "slot$ReservedSlotId" #]
            replyTo load_request with load_accepted :
loadAccepted($SlotName)
        } else {
            replyTo load_request with load_refused : loadRefused(none)
        }
    }
}

Goto engaged if [# CargoState = "engaged" #] else disengaged

```

- Il cargoservice interpreta gli eventi emessi dal sonar in tre modi principali:
1. Viene rilevata la presenza di un container entro una certa distanza dal sensore (per almeno 3s) e viene impostata a true la variabile interna **IOPortOccupied** per indicare che l'IOPort è occupata.
 2. Viene rilevata una distanza superiore a DFREE (per almeno 3s). Il sistema viene in questo caso messo nello stato **Out of service**. Viene quindi aggiornata la variabile interna **ServiceWorking**.
 3. La distanza misurata non implica nessun cambiamento di stato. In questo caso il sistema continua a funzionare normalmente.

Al termine dell'elaborazione dell'evento il cargoservice valuta se siano contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni necessarie per iniziare la movimentazione del container. Il robot viene attivato solamente quando il servizio si trova nello stato engaged, il container è stato effettivamente depositato e il sistema risulta operativo.

```

State handle_sonar {
  onMsg(sonardata : distance(D)) {
    [# val Dist = payloadArg(0).toInt() #]

    // D < 50 indica presenza del container (IOPort occupata)
    if [# Dist < 50 #] {
      [# IOPortOccupied = true #]
    } else {
      [# IOPortOccupied = false #]
    }

    // D > DFREE (es. > 150) per un intervallo prolungato indica
    condizione OUT OF SERVICE
    if [# Dist > 150 #] {
      [# ServiceWorking = false #]
      println("cargoservice | Sonar D > DFREE ($Dist) → System OUT
OF SERVICE!") color red
    } else {
      if [# !ServiceWorking #] {
        println("cargoservice | Sonar D ≤ DFREE ($Dist) →
System WORKING again!") color green
      }
      [# ServiceWorking = true #]
    }
  }
}

// Se il container viene posato durante lo stato engaged e il sistema è
operativo, il robot può iniziare
Goto do_robot_job if [# IOPortOccupied && CargoState = "engaged" &&
ServiceWorking #] else returnToState

State returnToState {}
Goto engaged if [# CargoState = "engaged" #] else disengaged

```

-Analisi

```

// GESTIONE ROBOT E MARKER

State do_robot_job {
    println("cargoservice | Container deposited! Moving robot to slot5
(2,5) [Row,Col] for marking via robotsmart26...") color magenta
    request robotsmart -m moverobot : moverobot(2, 5, $StepTime)
}
Transition t0
    whenReply moverobotdone → mark_container
    whenReply moverobotfailed → handle_robot_fail

State mark_container {
    println("cargoservice | At slot5. Asking markerdevice to mark...")
color magenta
    request markerdevice -m mark_container : markContainer(none)
}
Transition t0
    whenReply marking_done → move_to_reserved_slot

State move_to_reserved_slot {
    [#
        val DestX = Hold.getSlotX(ReservedSlotId)
        val DestY = Hold.getSlotY(ReservedSlotId)
    #]
    println("cargoservice | Marked! Moving container to
slot$ReservedSlotId ($DestY, $DestX) [Row,Col] via robotsmart26...") color
magenta
    request robotsmart -m moverobot : moverobot($DestY, $DestX, $StepTime)
}
Transition t0
    whenReply moverobotdone → return_home
    whenReply moverobotfailed → handle_robot_fail

State return_home {
    [#
        val HomeX = Hold.getHomeX()
        val HomeY = Hold.getHomeY()
    #]
    println("cargoservice | Container stored! Returning robot to HOME
($HomeY,$HomeX) [Row,Col] via robotsmart26...") color magenta
    request robotsmart -m moverobot : moverobot($HomeY, $HomeX,
$StepTime)
}
Transition t0
    whenReply moverobotdone → finish_job
    whenReply moverobotfailed → handle_robot_fail

State finish_job {
    println("cargoservice | Job completed!") color green
    [# CargoState = "disengaged" #]
    forward ledmock -m led_ctrl : ledCmd(off)
}
Goto disengaged

State handle_robot_fail {

```

```

        println("cargoservice | Robot movement failed!") color red
    }
    Goto engaged

    State handle_deposit_timeout {
        println("cargoservice | Deposit timeout! Freeing slot.") color red

        [#
            CargoState = "disengaged"
            Hold.freeSlot(ReservedSlotId)
        #]
        forward ledmock -m led_ctrl : ledCmd(off)
    }
    Goto disengaged
}
}

```

5. Test plans

Il testplan dello Sprint1 non è realizzato come test JUnit separato, ma come **scenario di test eseguibile** interno al modello QAK. Gli attori mock avviano automaticamente le interazioni necessarie a verificare il comportamento essenziale del `cargoservice`.

I test previsti sono:

- **TEST 1 - richiesta accettata**

Eseguito da `ioportmock` : invia una prima `load_request` quando il servizio è libero. Risultato atteso: `cargoservice` risponde con `load_accepted(slotN)` e invia `ledCmd(blink)` a `ledmock`.

- **TEST 2 - nessun accodamento**

Eseguito da `ioportmock` : invia subito una seconda `load_request` mentre il servizio è `engaged`.

Risultato atteso: `cargoservice` risponde con `load_retrylater`, quindi la richiesta non viene accodata.

- **TEST 3 - deposito del container**

Eseguito da `sonarmock` : emette `sonardata: distance(30)`.

Risultato atteso: `cargoservice` rileva l'IOPort occupato e avvia la procedura di movimentazione del robot.

- **TEST 4 - sonar out of service**

Eseguito da `sonarmock` : emette `sonardata: distance(200)`.

Risultato atteso: `cargoservice` imposta il sistema in stato **Out of service**.

- **TEST 5 - ripristino sonar**

Eseguito da `sonarmock` : emette `sonardata: distance(100)`.

Risultato atteso: `cargoservice` riporta il sistema in stato **Working**.

- **TEST 6 - marcatura container**

Eseguito da `markerdevice` : riceve `mark_container` e risponde `marking_done` .

Risultato atteso: `cargoservice` prosegue verso il trasferimento allo slot riservato.

Il seguente estratto mostra la parte principale del testplan codificata nel modello QAK:

```
QActor ioportmock context ctxprototype {
  State s0 initial {
    // TEST 1: send the first load request while the service should
    be free.
    // Expected: cargoservice replies load_accepted(slotN) and ledmock
    receives blink.
    delay 1000
    println("ioportmock | TEST 1 - Sending 1st load_request (expected
    load_accepted)") color cyan
    request cargoservice -m load_request : loadRequest(none)
  }
  Transition t0
    whenReply load_accepted → handle_accept
    whenReply load_retrylater → handle_retry
    whenReply load_refused → handle_refuse

  State handle_accept {
    printCurrentMessage color green

    // TEST 2: immediately send another request while cargoservice
    is engaged.
    // Expected: no queue is created and cargoservice replies
    load_retrylater.
    delay 500
    println("ioportmock | TEST 2 - Sending 2nd load_request while engaged
    (expected load_retrylater)") color cyan
    request cargoservice -m load_request : loadRequest(none)
  }
  Transition t0
    whenReply load_retrylater → handle_no_queue_ok
    whenReply load_accepted → handle_unexpected_accept
    whenReply load_refused → handle_refuse
}

QActor sonarmock context ctxprototype {
  State s0 initial {
    // TEST 3: simulate container deposit after an accepted load request.
    delay 4000
    emit sonardata : distance(30)

    // TEST 4: simulate D > DFREE.
    delay 8000
    emit sonardata : distance(200)

    // TEST 5: simulate D ≤ DFREE after out of service.
    delay 5000
    emit sonardata : distance(100)
  }
}
```

```

QActor markerdevice context ctxprototype {
    State handle_mark {
        // TEST 6: verify the marking phase in the nominal workflow.
        delay 1500
        replyTo mark_container with marking_done : markingDone(none)
    }
}

```

L'esecuzione del testplan avviene avviando il prototipo:

```

cd sprint1/prototype
./gradlew run

```

Le evidenze dei test sono visibili direttamente nel log prodotto dagli attori mock e dal `cargoservice`.

6. Deployment

Per procedere al deployment del prototipo è necessario eseguire i seguenti passaggi:

1. Clonare il repository del progetto da GitHub
2. Nella directory `robosmart26/yamls` eseguire il comando `'docker compose -f unibobasic26.yaml up'`
3. Aprire un browser e andare su <http://localhost:8090/>
4. Eseguire all'interno della directory del progetto `robosmart26` il comando `./gradlew run`
5. Eseguire all'interno della directory del progetto `robosmart26` il comando `./gradlew run`

7. Pagina di sintesi

7.1. Architettura finale del prototipo

L'architettura finale del prototipo sviluppato durante questo Sprint è riportata nella figura seguente.

Per maggiori dettagli sul modello implementato si rimanda a [ProblemAnalysis](#), mentre i test sviluppati sono descritti in [Test Plan](#).

Questa architettura rappresenta il risultato finale dello Sprint 1 e costituirà il punto di partenza per lo Sprint 2.

7.2. Verifica della pianificazione

La pianificazione prevista per lo Sprint 1 è stata rispettata. Non si sono verificati scostamenti significativi rispetto agli obiettivi inizialmente prefissati.

7.3. Goal dello Sprint 2

L'obiettivo principale dello Sprint 2 sarà incrementare il livello di realismo del prototipo sostituendo i componenti simulati con le rispettive implementazioni reali.

In particolare, le attività previste sono:

- sostituire il **cargorobotmock** con l'attore reale interfacciato a **VirtualRobot26**;
- realizzare l'**IOPort** come Web GUI, consentendo l'interazione dell'utente tramite browser;
- integrare i nuovi componenti mantenendo invariata l'architettura ad attori del sistema;
- verificare il corretto funzionamento del sistema mediante un aggiornamento dei test funzionali.

8. Team di lavoro

NOME E COGNOME	MATRICOLA
Davide Chirichella	0001222371
Gabriele Doti	0001245897
Daniele Maccagnan	0001247340